

Nama : YUSUF HIBATULLAH

NIM : 109082500164

Kelas : S1-IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func sorting(T *arrInt, n int) {
    var temp int
    var pass int
    var idx_min int

    for pass = 1; pass <= n-1; pass++ {
        idx_min = pass - 1
        for i := pass; i <= n-1; i++ {
            if T[idx_min] > T[i] {
                idx_min = i
            }
        }

        temp = T[idx_min]
        T[idx_min] = T[pass-1]
        T[pass-1] = temp
    }
}

func median(T *arrInt, n int) float64 {
    var mid int
    mid = n / 2

    if n%2 == 0 {
```

```

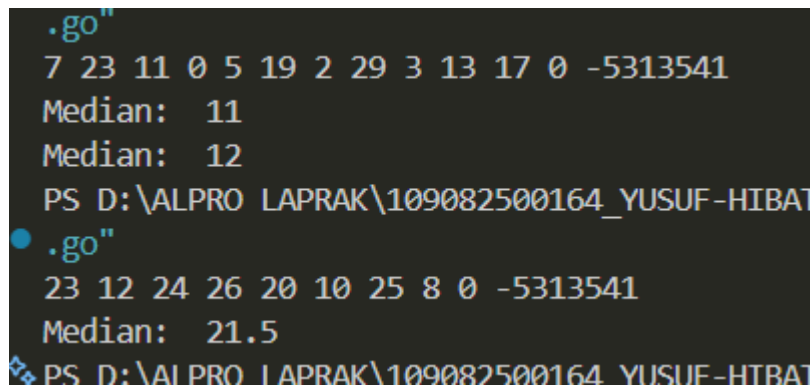
        return float64(T[mid-1]+T[mid]) / 2.0
    } else {
        return float64(T[mid])
    }
}

func main() {
    var x int
    var n int = 0
    var A arrInt

    fmt.Scan(&x)
    for x != -5313541 && n < NMAX {
        if x == 0 {
            sorting(&A, n)
            fmt.Println("Median: ", median(&A, n))
        } else {
            A[n] = x
            n++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :



```

.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median: 11
Median: 12
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBAT
.go"
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median: 21.5
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBAT

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program tersebut digunakan untuk menghitung median dari bilangan yang dimasukkan secara bertahap. Program membaca input satu per satu dan menyimpannya ke dalam array A. Jika user memasukkan bilangan selain 0 dan -5313541, maka bilangan tersebut akan ditambahkan ke array. Ketika pengguna memasukkan nilai 0, program akan mengurutkan seluruh data yang telah tersimpan menggunakan algoritma Selection Sort

melalui fungsi `sorting()`. Setelah data terurut, fungsi `median()` akan menentukan nilai median, yaitu nilai tengah dari data. Jika jumlah data ganjil, median adalah elemen yang berada tepat di tengah array. Jika jumlah data genap, median diperoleh dari rata-rata dua elemen tengah. Hasil median kemudian ditampilkan ke output display.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type player struct {
    name string
    gol   int
    assist int
}

type arrPlayer [1000]player

func main() {
    var T arrPlayer
    var n int
    var nama_depan, nama_belakang string

    fmt.Print("Masukan Jumlah Data: ")
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n && i < 1000; i++ {
        fmt.Scan(&nama_depan, &nama_belakang, &T[i].gol,
&T[i].assist)
        T[i].name = nama_depan + " " + nama_belakang
    }

    for pass := 1; pass <= n-1; pass++ {
        idx_max := pass - 1
        for i := pass; i < n; i++ {
            if T[idx_max].gol < T[i].gol || (T[idx_max].gol == T[i].gol &&
T[idx_max].assist <= T[i].assist) {
                idx_max = i
            }
        }

        temp := T[idx_max]
        T[idx_max] = T[pass-1]
```

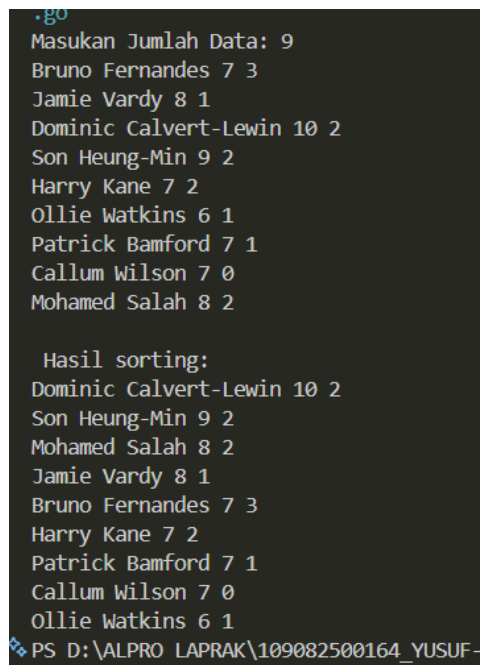
```

        T[pass-1] = temp
    }

    fmt.Println("\n", "Hasil sorting: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(T[i].name, T[i].gol, T[i].assist)
    }
}

```

Screenshot Output :



```

go
Masukan Jumlah Data: 9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil sorting:
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pertama, pengguna memasukkan jumlah data pemain yang akan diproses. Selanjutnya, program membaca nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan jumlah assist setiap pemain, lalu setelah seluruh data dimasukkan, program melakukan proses sorting menggunakan algoritma Selection Sort. Pengurutan dilakukan secara descending berdasarkan jumlah gol. Jika terdapat dua atau lebih pemain dengan jumlah gol yang sama, maka pemain dengan jumlah assist lebih banyak akan ditempatkan di posisi yang lebih atas.

Setelah proses sorting selesai, program menampilkan daftar pemain yang telah terurut dari pemain dengan performa terbaik hingga yang terendah berdasarkan kriteria jumlah gol dan assist

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    var ketemu int
    var i int
    ketemu = -1
    for i = 0; i < n && ketemu == -1; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            ketemu = i
        }
    }
    return ketemu
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var idx int
    var x int

    fmt.Print("Masukkan Proses Input Suara: ")
    fmt.Scan(&x)
    for x != -1 {
        idx = posisi(p, n, x)
        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
}
```

```

    }

    var k int
    var pass int
    var temp partai

    for pass = 1; pass <= n-1; pass++ {
        k = pass
        temp = p[k]
        for k > 0 && temp.suara > p[k-1].suara {
            p[k] = p[k-1]
            k--
        }
        p[k] = temp
    }

    fmt.Println("\n", "Hasil Perhitungan Suara: ")
    fmt.Println()

    for k = 0; k < n; k++ {
        fmt.Printf("%v(%v) ", p[k].nama, p[k].suara)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

Masukkan Proses Input Suara: 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1

Hasil Perhitungan Suara:
1(7) 5(6) 3(6) 2(6) 4(1)
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH> go run "d:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\odeRunnerFile.go"
Masukkan Proses Input Suara: 14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan Suara:
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

User memasukkan nomor atau kode partai satu per satu yang merepresentasikan suara yang diterima. Setiap kali sebuah kode partai dimasukkan, program akan mencari apakah partai tersebut sudah pernah tercatat menggunakan fungsi posisi(). Jika belum ada, partai akan ditambahkan ke dalam array dengan jumlah suara awal sebanyak 1. Jika sudah ada, jumlah suaranya akan +1. Proses input berlangsung hingga user memasukkan value -1 sebagai tanda akhir pengisian suara.

Setelah seluruh suara selesai dihitung, program mengurutkan data partai menggunakan algoritma Insertion Sort. Pengurutan dilakukan secara descending berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, sehingga partai dengan suara terbanyak akan berada di posisi paling awal dan program terakhir menampilkan hasil dari perhitungan suara.